

IA e a pegada de carbono

Projeto SmAlle

Informações essenciais

Grupo-alvo: 13 - 16 anos

Duração da atividade: 3 semanas (55 min/sessão)

Principais objetivos de aprendizagem:

1. **Compreensão científica:** Explique as pegadas de carbono e o consumo de energia da IA.
2. **Conscientização digital:** Avaliação do impacto ambiental dos hábitos digitais.
3. **Pensamento crítico:** Debate sobre o uso ético da IA em relação ao ambiente.
4. **Soluções Criativas:** Proporcionar soluções de IA para reduzir as pegadas ecológicas.

Resultados de aprendizagem

No final do projecto, os estudantes poderão:

CONHECIMENTOS E COMPREENSÃO:

- Explicar os «equivalentes de CO₂» e o consumo de energia dos centros de dados.
- Entender os custos de energia e água envolvidos nas operações da IA.

COMPETÊNCIAS E CAPACIDADES:

- Comparar os custos energéticos das ações digitais (e-mail vs. Formação em IA).
- Trabalhar em equipas para criar soluções sustentáveis.
- Apresentar claramente ideias sustentáveis baseadas em IA.

ATITUDES E VALORES:

- Demonstrar a responsabilidade pelos hábitos digitais.
- Apreciar o papel da inovação na sustentabilidade.

Dimensão europeia / ligação ao Erasmus+

- **Cidadania Digital e Ecológica:** Construir cidadãos digitais responsáveis.
- **Desafios transnacionais:** Comparar dados de energia através de fronteiras.
- **Inovação:** Incentivar as soluções técnicas criativas para os objectivos verdes.

1. Recursos e ferramentas

- **Pesquisa:** ChatGPT Calculadores de carbono.
- **Colaboração:** Padlet, Software de Mapeamento da Mente.
- **Materiais necessários:** Fichas de missão, tablets/laptops.
- **Vídeo:** "O custo oculto da tua vida digital".

Ligações úteis:

- **Vídeo:** [O custo ambiental da vida digital](#)

Materiais de apoio à aula:

- Use uma apresentação e uma folha de trabalho para a fase de investigação e cartões de lâmpada/água para visualizar o uso de recursos.
- Canva ou outra ferramenta de design digital pode ser utilizada para a saída final de soluções sustentáveis.

Visão geral das atividades

Fase	Duração	Atividade
Introdução	20 min	A Nuvem está na Terra: Vídeo e discussão sobre centros de dados e infraestrutura física.
Investigação	35 minutos	Adivinha o impacto: Pesquisar e associar atividades digitais às respetivas emissões de CO ₂ .
Criação	55 minutos	Missão de soluções de IA: Projetar soluções baseadas em IA para a vida verde (por exemplo, energia inteligente).
Reflexão	20 min	Avaliação: Apresentações, Padlet Reflexão e avaliação final.

2. Introdução: O custo invisível

Objetivo: Visualize a Internet física.

- **Atividade:** Assista a um vídeo sobre data centers.
- **Discutir:** "Onde vive a 'nuvem'?" "Por que os servidores precisam de resfriamento?"

3. Pesquisa: Adivinha o impacto

Objetivo: Compreender as pegadas de carbono.

- **Função:** Os estudantes pesquisam as emissões de várias atividades.
- **Comparação:** Ver vídeo HD vs. Enviando um e-mail contra. Treinar um grande modelo de IA.
- **Ferramenta:** Utilização ChatGPT para encontrar estimativas.



4. Criativo: Missão de Soluções de IA

Objetivo: Inovação para a sustentabilidade.

- **Trabalho em grupo:** As equipas inventam 2 soluções baseadas em IA para reduzir o impacto.
- **Indicações:**
 - IA inteligente para otimizar a energia doméstica.
 - IA para reduzir o desperdício de alimentos.
 - Algoritmos de partilha de viagens de IA.
- **Output:** Crie um mapa mental colaborativo.

5. Reflexão e avaliação

Objetivo: Responsabilidade pessoal.

- **Presentações:** As equipas partilham as suas soluções.
- **Padlet Reflexão:** "O que me surpreendeu?" "Que ação vou tomar?"
- **Avaliação:** Completar a avaliação final do workshop de estudantes.